Paquetes de R más utilizados

https://gemini.google.com/app/304043a931c21787

User prompt: Que paquetes de lenguaje r se están utilizando más actualmente

Response: En el ecosistema de R, el panorama de paquetes sigue estando dominado indiscutiblemente por el **Tidyverse** y sus herramientas asociadas, además de paquetes especializados en modelado estadístico, alto rendimiento y ciencia de datos.

Los paquetes y conjuntos de herramientas más utilizados e indispensables en la actualidad se organizan de la siguiente manera:

1. El Ecosistema Principal: Tidyverse

Más que un solo paquete, es un meta-paquete que agrupa las librerías estándar de la industria para la ciencia de datos. Al cargarlo, se integran los siguientes pilares:

- **`dplyr`**: El rey indiscutible para la manipulación y transformación de datos. Sus "verbos" (`filter`, `select`, `mutate`, `summarise`, `arrange`) facilitan la limpieza y filtrado de tablas de forma intuitiva y rápida.
- **`ggplot2`**: El estándar de oro para la visualización de datos. Basado en la *Gramática de Gráficos*, permite construir gráficos complejos, estéticos y altamente personalizables capa por capa.
- **`tidyr`**: Esencial para la estructuración y reordenamiento de datos (limpieza de datos "tidy"), destacando funciones clave como `pivot_longer()` y `pivot_wider()`.
- **`readr` y `readxl`**: Fundamentales para la importación rápida de archivos planos (`.csv`, `.tsv`) y hojas de cálculo de Excel hacia R.
- **`stringr` y `forcats`**: Especializados en el manejo eficiente de cadenas de texto (expresiones regulares) y factores (variables categóricas).

2. Manejo de Datos Masivos y Rendimiento

Cuando los conjuntos de datos superan la memoria RAM o se requiere una velocidad de procesamiento superior a la de los data frames tradicionales:

- **`data.table`**: La alternativa ultra rápida a `data.frame`. Es ampliamente preferido en la industria financiera y en proyectos de *Big Data* por su altísima eficiencia de procesamiento en memoria y sintaxis compacta.
- **`arrow`**: Permite interactuar de forma fluida con el formato columnar Apache Arrow, facilitando la lectura y análisis de archivos pesados (como Parquet) directamente desde R.

3. Modelado Estadístico y Machine Learning

Para análisis cuantitativos avanzados, modelos predictivos y econometría:

- **`tidymodels`**: El framework moderno que unifica el modelado estadístico y de aprendizaje automático bajo la misma filosofía de diseño del Tidyverse. Agrupa paquetes para preprocesamiento (`recipes`), ajuste de modelos (`parsnip`) y evaluación de métricas (`yardstick`).
- **`caret` / `randomForest` / `xgboost`**: Clásicos robustos todavía muy socorridos para entrenar árboles de decisión, modelos de ensamble y algoritmos de clasificación/regresión.
- **`lme4` y `mgcv`**: Indispensables para modelos lineales y no lineales de efectos mixtos (muy usados en bioestadística y ciencias sociales) y modelos aditivos generalizados (GAM).

4. Reportes Dinámicos y Comunicación

- **`rmarkdown` y `Quarto`**: Las herramientas definitivas para la investigación reproducible. Permiten combinar código de R, texto narrativo y salidas gráficas en documentos PDF, HTML, presentaciones o incluso libros completos.

5. Nichos Especializados de Alto Impacto

- **Bioinformática**: El ecosistema **`Bioconductor`** (`DESeq2`, `edgeR`, etc.) sigue siendo el líder absoluto para la genética y genómica.
- **Series Temporales**: Paquetes de la familia **`forecast`** o los enfoques modernos orientados a tidy con **`fable`** para predicción temporal.

--- R Package Development - Class Summary 08/04/2026 - UNALM

Este video ofrece una visión general sobre la estructuración y creación de paquetes propios en R, reflejando el flujo de trabajo actual en la academia.
http://googleusercontent.com/youtube_content/1 *Las visualizaciones de vídeos de YouTube se almacenarán en tu historial de YouTube, y YouTube almacenará y usará tus datos de acuerdo con sus Términos del Servicio*

Sources

1. 1 ¿Por qué usar R? | Empezando a usaR - Universidad Icesi
2. Tidyverse para Análisis de Datos - RPubs
3. Manipulación de Datos con R (dplyr, tidyr) - Jose Ricardo Zapata
4. Paquetes de R - Wikipedia, la enciclopedia libre
5. Tidyverse: colección de paquetes de R para la ciencia de datos

---